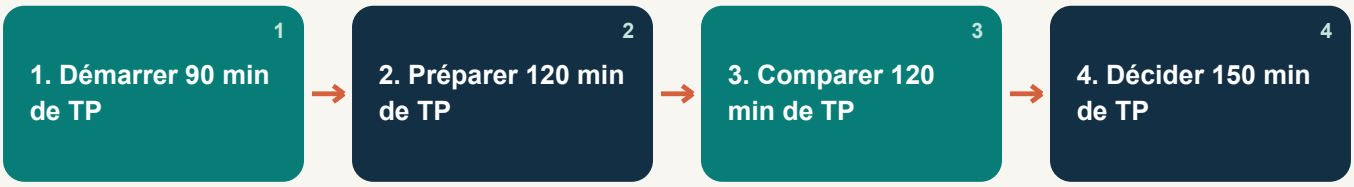
LE CONTRAT DU COURS

Une question concrète, quatre étapes

Noria teste deux façons de traiter les tickets, A et B. Vous cherchez si le délai moyen diffère, de combien et avec quelle incertitude. Les données sont simulées : elles servent à apprendre, sans prouver un gain réel dans une entreprise.



- Point de départ : savoir ouvrir un fichier et faire un calcul scolaire. Aucun langage informatique n'est supposé connu. Les mathématiques utiles sont reprises avec de petits nombres, avant le code.
- 240 tickets indépendants ont été simulés avec une affectation A/B randomisée et équilibrée. Le fichier brut contient 241 lignes après introduction d'anomalies. L'audit conduit à 236 tickets retenus : A = 117 et B = 119.
- 12 satisfactions manquent dans les données retenues. Elles ne retirent pas automatiquement les tickets de l'analyse des délais ; l'effectif utile dépend de la variable étudiée.
- Résultat principal : délai moyen B moins délai moyen A, en minutes, avec intervalle de confiance de Welch. Une valeur négative correspond à un délai moyen plus court sous B.

18 HEURES, RÉELLEMENT COMPTÉES

4 séances de 270 minutes = 1 080 minutes de contact pédagogique. Les pauses sont à ajouter hors de ces créneaux. Les quatre TP occupent 480 minutes dédiées ; les exercices de maths, démonstrations et contrôles occupent le reste. Ce parcours n'a pas encore fait l'objet d'un pilote en classe.

DEUX RYTHMES, UN MÊME OBJECTIF

Parcours accompagné : nombres plus petits, étapes visibles, aide du formateur. Parcours rapide : justification supplémentaire, contre-exemple ou contrôle indépendant. Les mêmes quatre livrables et le même barème s'appliquent ; finir une extension n'est pas requis.

INDEX · ÉNONCÉ, LECTURE, FICHIER

Une seule route pour les quatre TP

Étape	Lire dans le cours	Fichier
TP01	Cours p.2–12	labs/TP01_demarrer.R
TP02	Cours p.13–24	labs/TP02_preparer.R
TP03	Cours p.25–33	labs/TP03_comparer.R
TP04	Cours p.31–34	labs/TP04_projet.R

TP01 : ouvrir l'énoncé

TP02 : ouvrir l'énoncé

TP03 : ouvrir l'énoncé

TP04 : ouvrir l'énoncé

> **LIRE LES PDF TÉLÉCHARGÉS**
>
> Les liens de fichiers sont prévus pour le dossier extrait. Sur GitHub, utiliser aussi le README ; les noms et pages restent indiqués. Les mini-exemples précèdent les TP, les corrigés viennent après une tentative.

270 MIN / DU PAPIER AU SCRIPT

Séance 1 : prendre la main

Repère	Durée	Activité et résultat
00–20	20 min	Accueil et diagnostic sans note : fichiers, moyenne, unités et lecture de graphique.
20–50	30 min	Premier essai sur ordinateur : ouvrir, prédire, exécuter, enregistrer, redémarrer et relancer.
50–85	35 min	Maths à la main : moyenne de petits délais ; dire ce que mesure le résultat et dans quelle unité.
85–125	40 min	R pas à pas : vecteur, nom d'objet, sélection et fonctions simples ; annoncer le résultat avant Run.
125–215	90 min	TP01_demarrer.R : 70 min individuels, 9 min en triade, 11 min de retour et reprise.
215–240	25 min	Maths à la main : même moyenne, répartitions différentes ; prévoir l'effet d'une grande valeur.
240–261	21 min	Contrôle individuel : expliquer son calcul et relancer le script dans une session vide.
261–270	9 min	Billet de sortie : un résultat, son unité, une question précise pour la séance suivante.

> **AVANT D'OUVRIR LE CODE**
>
> Sur quatre délais, calculer une moyenne, dire son unité et prévoir comment une grande valeur la déplace. Ensuite seulement, vérifier avec R.

- À conserver : labs/TP01_demarrer.R complété avec prédictions, calculs et explications en commentaires.
- Accompagné : refaire le premier essai avec le formateur et calculer sur quatre valeurs. Rapide : expliquer pourquoi deux séries peuvent avoir la même moyenne avec des répartitions très différentes.
- Le contrôle porte sur un calcul compris et une relance réussie. La vitesse de frappe ne compte pas.

270 MIN / AUDITER AVANT DE RÉSUMER

Séance 2 : obtenir des données défendables

Repère	Durée	Activité et résultat
00–20	20 min	Rappel actif : rouvrir son travail, lire un message d'erreur, expliquer une sélection.
20–50	30 min	Maths à la main : médiane, quartiles et dispersion sur quelques valeurs ; esquisser le graphe.
50–90	40 min	Démonstration guidée : importer, contrôler les types, repérer doublons et valeurs impossibles.
90–110	20 min	Pont matrice/apply : 8 min de tableau à la main, puis 12 min de lecture et d'exécution R.
110–230	120 min	TP02_preparer.R : 90 min individuels, 9 min en triade, 21 min de retour et reprise.
230–252	22 min	Maths et lecture de graphes : relier dispersion, valeurs atypiques et résumé choisi.
252–270	18 min	Contrôle individuel : justifier une exclusion, une valeur manquante et un graphique.

PETITE PASSERELLE DE PROGRAMMATION

Une matrice est ici un petit tableau de nombres. On calcule un résumé par colonne à la main, puis avec apply. Une courte lecture de if, for et function relie condition, répétition et opération nommée. Ce pont ne devient pas un projet informatique supplémentaire. Cette reconnaissance appartient au cœur, sans point de barème distinct.

- À conserver : TP02_preparer.R, trace des exclusions et graphiques demandés. Retrouver 241 lignes brutes puis 236 retenues et expliquer chaque règle.
- Accompagné : comparer une ligne suspecte à la règle écrite avant de modifier le tableau. Rapide : tester un cas limite et montrer que la règle ne retire pas un cas légitime.
- L'écart-type décrit l'étalement des délais. Le graphique sert à voir ce qu'un seul nombre peut masquer. La satisfaction, ordinale, se décrit avec effectifs et médiane.

270 MIN / UNE DIFFÉRENCE ET SON INCERTITUDE

Séance 3 : comparer sans surinterpréter

Repère	Durée	Activité et résultat
00–20	20 min	Rappel actif : effectifs propres, délais par groupe et sens de la comparaison.
20–60	40 min	Maths à la main : petites répétitions d'échantillons ; distinguer dispersion et incertitude de la moyenne.
60–95	35 min	Démonstration Welch : définir B−A, calculer l'IC puis lire les éléments de l'objet résultat.
95–215	120 min	TP03_comparer.R : 90 min individuels, 9 min en triade, 21 min de retour et reprise.
215–240	25 min	Atelier de raisonnement : changer un effectif ou la dispersion ; prévoir l'effet sur l'IC.
240–261	21 min	Contrôle individuel : interpréter l'IC en minutes ; vérifier le sens B−A et les hypothèses.
261–270	9 min	Billet de sortie : une conclusion étayée et une limite, sans reformuler seulement une p-valeur.

DEUX QUESTIONS DIFFÉRENTES

La dispersion parle des tickets ; l'incertitude parle de l'estimation de la moyenne ou de la différence. Un intervalle de confiance accompagne une estimation ; il ne contient pas 95 % des tickets.

- À conserver : TP03_comparer.R, estimation B−A, IC à 95 % et phrases d'interprétation en minutes. Lire les attributs et les éléments de l'objet produit par le test pour retrouver ces résultats.
- Accompagné : écrire d'abord « B−A » et « minutes », puis suivre la lecture de l'IC. Rapide : expliquer le sens d'un IC qui recouvre zéro et ce qui changerait avec un effectif plus petit.
- Vérifier l'indépendance supposée et distinguer le scénario randomisé du cours d'une étude réelle. Un petit nombre de tickets retirés peut modifier l'équilibre initial : le signaler.

270 MIN / DU SCRIPT À UNE DÉCISION NUANCÉE

Séance 4 : mener et défendre l’analyse

Repère	Durée	Activité et résultat
00–20	20 min	Plan de projet : question, fichiers de départ, preuves attendues et critères du barème.
20–50	30 min	Maths et décision avant le code : lire deux IC fictifs, discuter gain utile et incertitude.
50–200	150 min	TP04_projet.R : 115 min individuels, 9 min de défense en triade, 26 min de retour et reprise.
200–235	35 min	Restitution collective : 5 exemples de 5 min, puis 10 min de synthèse ; tout le monde compare à sa note.
235–258	23 min	Contrôle final individuel : redémarrer, tout relancer et rendre les preuves du portfolio.
258–270	12 min	Auto-évaluation et suite : ce qui est acquis, ce qui reste fragile, extensions facultatives.

- Avant le code, lire deux résultats fictifs et discuter ce qui rend un gain utile. Pour le TP04, 5 minutes constituent un critère pédagogique fictif fixé avant de lire les résultats ; ce seuil ne provient pas d’une étude métier réelle.
- À conserver : TP04_projet.R, sorties utiles et note de décision en PDF. La note indique question, audit, effectifs, différence B−A, IC, conclusion et limites.
- Chaque personne défend sa conclusion pendant 3 minutes dans sa triade. Les restitutions collectives portent sur des exemples choisis ; elles ne permettent pas une soutenance individuelle devant toute la classe.
- Accompagné : utiliser la trame de note et faire vérifier le sens de la différence. Rapide : examiner un scénario qui rendrait la recommandation fragile ; aucun modèle de régression n’est requis.

UNE CONCLUSION ATTENDUE

Donner un nombre, une unité, un intervalle et une conséquence raisonnable. Distinguer ce qui est observé, ce qui est supposé et ce qu’il faudrait vérifier dans des données réelles.

VOTRE PORTFOLIO DU CŒUR

Travailler, s’entraider et rendre

Travail conservé	Part du barème
TP01_demarrer.R : premier calcul et interprétation	15 / 100
TP02_preparer.R : audit, dispersion et graphes	25 / 100
TP03_comparer.R : B−A, IC, hypothèses et interprétation	30 / 100
TP04_projet.R + note PDF : relance, décision et défense	30 / 100

- 480 minutes de TP dédiées : 365 minutes sont réservées à la production individuelle, soit 76 %. Chaque TP réserve au moins deux tiers de sa durée à ce travail.
- Triades : 3 personnes, 3 minutes de parole chacune, soit 9 minutes. La personne qui parle montre une preuve ; les deux autres vérifient le sens et posent une question. À deux, garder 6 minutes de parole et utiliser 3 minutes pour la reprise.
- Garder ses quatre scripts, leurs exports, la note finale PDF et results/TP04_sessionInfo.txt (versions de R et de la session). Les commentaires expliquent les choix. Redémarrer et relancer le script ; une capture d’écran ne suffit pas.
- Dire « je ne sais pas encore » avec une preuve précise est utile. Appeler le formateur si la même erreur résiste à deux essais ciblés. Les participants rapides approfondissent leur explication sans faire le travail des autres.

APRÈS LES 18 HEURES SEULEMENT

Le TP matrices approfondi, la régression ajustée, le bootstrap et MapReduce sont des extensions facultatives. RHadoop n’est pas mis en œuvre dans le cœur ni validé comme atelier pratique. Ces sujets ne sont ni des prérequis à la réussite ni des tâches à finir en urgence à la maison.